

§4.2 常系数线性方程的解法

- 常系数齐次线性微分方程的求解能够彻底解决
- 只须解一个代数方程而不必通过积分计算
- 某些特殊非齐次线性微分方程，可通过代数运算和微分运算求通解
- 这一节的内容与质点振动理论、电磁振荡理论有紧密的关系

复值函数与复值解

1 复值函数

如果 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上定义的实函数, 我们称 $z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$ 为区间 $a \leq t \leq b$ 上的复值函数.

若 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上连续, 则称 $z(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上连续.

若 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上可微, 则称 $z(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上可微, 且 $z(t)$ 的导数为

$$z'(t) = \varphi'(t) + i\psi'(t)$$

复函数的求导法则与实函数求导法则相同

2 复指数函数

定义 $z(t) = e^{kt} = e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t)$

欧拉公式:
$$\begin{cases} \cos \beta t = \frac{1}{2} (e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}) \\ \sin \beta t = \frac{1}{2i} (e^{i\beta t} - e^{-i\beta t}) \end{cases}$$

性质: (1) $\overline{e^{kt}} = e^{\overline{k}t}$, (2) $e^{(k_1 + k_2)t} = e^{k_1 t} e^{k_2 t}$,

(3) $\frac{d}{dt} e^{kt} = k e^{kt}$, (4) $\frac{d^n}{dt^n} e^{kt} = k^n e^{kt}$,

3 复值解

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = f(t) \quad (4.1)$$

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

(1)定义 定义于区间 $a \leq t \leq b$ 上的实变量复值函数 $z(t)$, 称为方程(4.1)的复值解, 如果

$$\frac{d^n z(t)}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} z(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)z(t) = f(t)$$

对于 $a \leq t \leq b$ 恒成立.

命题 1 如果方程(4.2)的所有系数 $a_i(t)(i = 1, 2, \dots, n)$ 都是实值函数, 而 $x = z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$ 是方程的复值解, 则 $z(t)$ 的实部 $\varphi(t)$ 和虚部 $\psi(t)$ 及 $z(t)$ 的共轭复数 $\overline{z(t)}$ 也都是方程(4.2)的解.

命题 2 若方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = u(t) + iv(t)$$

有复值解 $x = U(t) + iV(t)$, 这里 $a_i(t) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 及 $u(t), v(t)$ 都是实值函数, 则这个解的实部 $U(t)$ 和虚部 $V(t)$ 分别是方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = u(t)$$

和

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = v(t)$$

的解.

4.2.1 常系数齐线性方程和欧拉方程

1 常系数齐线性方程的求解方法(Euler待定系数法)

考虑方程

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n x = 0 \quad (4.19)$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数, 称(4.19)为n阶常系数齐线性方程.

我们知道, 一阶常系数齐线性方程

$$\frac{dx}{dt} + ax = 0$$

有解 $x = ce^{-at},$

受此启发,对(4.19)尝试求指数函数形式的解

$$x = e^{\lambda t}, \quad (4.20)$$

这里 λ 是待定常数,可以是实数也可以是复数,
把它代入方程(4.19)得

$$L[e^{\lambda t}] = (\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n)e^{\lambda t} = 0$$

因此, $e^{\lambda t}$ 为(4.19)的解的充要条件是: λ 是代数方程

$$F(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0, \quad (4.21)$$

的根,方程(4.21)称为方程(4.19)的**特征方程**,它的根为
方程(4.19)的**特征根**.

(1) 特征根是单根的情形

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是特征方程(4.21)的 n 个彼此不相等的特征根, 则相应方程(4.19)有如下 n 个解

$$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t} \quad (4.22)$$

由于

$$W[e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}] = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & \dots & e^{\lambda_n t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n t} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n t} \end{vmatrix}$$

$$= e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)t} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)t} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0$$

故解组(4.22)线性无关.

若 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均为实数,
则(4.22)是方程(4.19)的基本解组,从而(4.19)的通解为

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t}$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是任常数.

若 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 中有复数,

则因方程的系数实常数,复根[•]将成对共轭出现,
设 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ 是特征根,则 $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ 也是特征根,

相应方程(4.19)有两个复值解,

$$e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t),$$

$$e^{(\alpha - \beta i)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t - i \sin \beta t);$$

由定理8知,它的实部和虚部也是方程的解,这样,对方程的一对共轭复根: $\lambda_1 = \alpha \pm i\beta$,

由此求得(4.19)的两个实值解为

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad e^{\alpha t} \sin \beta t;$$

(2) 特征根是重根的情形

设特征方程(4.21)有 k 重根 $\lambda = \lambda_1$,则有

$$F(\lambda_1) = F'(\lambda_1) = \cdots = F^{(k-1)}(\lambda_1) = 0, \quad F^{(k)}(\lambda_1) \neq 0;$$

下面分 $\lambda_1 = 0$ 和 $\lambda_1 \neq 0$ 两种情形加以讨论

(a) 设 $\lambda_1 = 0$

则特征方程有因子 λ^k , 因此

$$a_n = a_{n-1} = \cdots = a_{n-k+1} = 0, \quad a_{n-k} \neq 0;$$

从而特征方程有如下形式

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-k} \lambda^k = 0,$$

而对应方程(4.19)变为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-k} \frac{d^k x}{dt^k} = 0$$

显然它有 k 个解 $1, t, t^2, \cdots, t^{k-1}$, 且它们是线性无关的;

从而可得: 特征方程(4.21)的 k 重零根对应着

方程(4.19)的 k 个线性无关的解 $1, t, t^2, \cdots, t^{k-1}$;

(b) 设 $\lambda_1 \neq 0$

作变换 $x = ye^{\lambda_1 t}$ 并把它代入方程(4.19), 经整理得

$$L[ye^{\lambda_1 t}] = \left(\frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_n y \right) e^{\lambda_1 t} = L_1[y] e^{\lambda_1 t}$$

于是方程(4.19)化为

$$L_1[y] = \frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_n y = 0, \quad (4.23)$$

其中 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 仍为常数, 方程(4.23)相应特征方程为

$$G(\mu) = \mu^n + b_1 \mu^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \mu + b_n = 0, \quad (4.24)$$

直接计算易得 $F(\mu + \lambda_1)e^{(\mu + \lambda_1)t} = L[e^{(\mu + \lambda_1)t}]$

$$= L_1[e^{\mu t}]e^{\lambda_1 t} = G(\mu)e^{(\mu + \lambda_1)t},$$

因此 $F(\mu + \lambda_1) = G(\mu),$

可见,(4.21)的 k 重根 λ_1 对应着(4.24)的 k 重零根,
这样就把问题转化为前面讨论过的情形(a).

从前面的讨论得:方程(4.24)的 k_1 重零根对应着
方程(4.23)的 k_1 个线性无关的解 $1, t, t^2, \dots, t^{k_1-1};$

因而对应着方程(4.19)的 k_1 个解

$$e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, t^2 e^{\lambda_1 t}, \dots, t^{k_1-1} e^{\lambda_1 t}; \quad (4.25)$$

类似地,假设方程(4.21)的其它根 $\lambda_2, \dots, \lambda_m$ 的重数依次为 $k_2, \dots, k_m$,而且 $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n, \lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j)$,则方程(4.19)的相应解为

$$\left\{ \begin{array}{l} e^{\lambda_2 t}, te^{\lambda_2 t}, t^2 e^{\lambda_2 t}, \dots, t^{k_2-1} e^{\lambda_2 t}; \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ e^{\lambda_m t}, te^{\lambda_m t}, t^2 e^{\lambda_m t}, \dots, t^{k_m-1} e^{\lambda_m t}; \end{array} \right. \quad (4.26)$$

下面我们证明(4.25)和(4.26)构成方程(4.19)的基本解组,为此只须证明这些函数线性无关即可,

事实上,假设这些函数线性相关,
则存在不全为零的常常 $C_j^{(r)}$ 使得

$$\sum_{r=1}^m [C_0^{(r)} + C_1^{(r)}t + \cdots + C_{k_r-1}^{(r)}t^{k_r-1}]e^{\lambda_r t} \equiv \sum_{r=1}^m P_r(t)e^{\lambda_r t} \equiv 0 \quad (4.27)$$

不失一般性,假设多项式 $P_m(t)$ 至少有一个系数不等于零,
即 $P_m(t) \neq 0$,将恒等式(4.27)除以 $e^{\lambda_1 t}$,然后对 t 微分 k_1 次得

$$\sum_{r=1}^m Q_r(t)e^{(\lambda_r - \lambda_1)t} \equiv 0 \quad (4.28)$$

其中 $Q_r(t) \equiv (\lambda_r - \lambda_1)^{k_1} P_r(t) + S_r(t)$, $S_r(t)$ 为次数低于
 $P_r(t)$ 的次数的多项式,

因此, $Q_r(t)$ 与 $P_r(t)$ 次数相同,且 $Q_m(t) \neq 0$.

恒等式(4.25)与(4.27)类似,但项数减少了,如果对(4.28)实施同样的方法 (除以 $e^{(\lambda_2-\lambda_1)t}$,然后对 t 微分 k_2 次)

我们得到项数更少的类似于(4.27) 的恒等式

$$R_m(t)e^{(\lambda_m-\lambda_{m-1})t} \equiv 0$$

注意到

$$R_m(t) \equiv (\lambda_m - \lambda_1)^{k_1} (\lambda_m - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda_m - \lambda_{m-1})^{k_{m-1}} P_m(t) + W_m(t)$$

其中 $W_m(t)$ 为次数低于 $P_m(t)$ 的次数的多项式,
因此, $R_m(t)$ 与 $P_m(t)$ 次数相同,且 $R_m(t) \neq 0$, 矛盾

这就证明了(4.25)和(4.26)的全部 n 个解线性无关,
即为方程的基本解组.

对特征方程有复根的情况: 譬如有 k 重复根 $\lambda = \alpha + i\beta$, 则 $\lambda = \alpha - i\beta$ 也是 k 重复根, 如同单根时那样, 我们也可以把方程(4.19)的 $2k$ 个复值解, 换成 $2k$ 个实值解.

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \cdots, t^{k-1} e^{\alpha t} \cos \beta t;$$
$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \cdots, t^{k-1} e^{\alpha t} \sin \beta t.$$

(3) 求方程(4.19)通解的步骤

第一步: 求(4.19)特征方程的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$,

第二步: 计算方程(4.19)相应的解

(a) 对每一个实单根 λ_k , 方程有解 $e^{\lambda_k t}$;

(b) 对每一个 $m > 1$ 重实根 λ_k , 方程有 m 个解;

$$e^{\lambda_k t}, te^{\lambda_k t}, t^2 e^{\lambda_k t}, \dots, t^{m-1} e^{\lambda_k t};$$

(c) 对每一个重数是一的共轭复数 $\alpha \pm \beta i$, 方程有两个如下形式的解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t;$$

(d) 对每一个重数是 $m > 1$ 的共轭复数 $\alpha \pm \beta i$, 方程有 $2m$ 个如下形式的解

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \cos \beta t;$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1} e^{\alpha t} \sin \beta t;$$

第三步: 根据第二步中的(a), (b), (c), (d)情形,
写出方程(4.19)的基本解组及通解.

例1 求方程 $\frac{d^3x}{dt^3} - 3\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 = 0$,

有根 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_{2,3} = 2$,

λ_1 是单根, $\lambda_{2,3}$ 是二重根,

因此有解 e^{-t} , e^{2t} , te^{2t} ;

故通解为 $x(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{2t} + c_3te^{2t}$;

这里 c_1, c_2, c_3 为任常数;

例2 求方程 $\frac{d^4 x}{dt^4} - x = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $\lambda^4 - 1 = 0$

有根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = i, \lambda_4 = -i;$

有两个实根和两个复根,均是单根

故方程的通解为

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \cos t + c_4 \sin t;$$

这里 c_1, c_2, c_3, c_4 为任常数;

例3 求方程 $\frac{d^4x}{dt^4} - 3\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} = 0$ 的通解.

解 特征方程为

$$\lambda^4 - 3\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)^3 = 0,$$

有根 $\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3,4} = 1,$

$\lambda_1 = 0$ 是单根, $\lambda_{2,3,4} = 1$ 是三重根,

故方程的通解为

$$x(t) = c_1 + (c_2 + c_3t + c_4t^2)e^t;$$

这里 c_1, c_2, c_3, c_4 为任常数;

例4 求方程 $\frac{d^4 x}{dt^4} + 2\frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 + 1)^2 = 0$,

即有特征根 $\lambda_{1,2} = \pm i$, $\lambda_{1,2} = \pm i$ 都是二重根,

即有实值解

$$\cos t, t \cos t, \sin t, t \sin t;$$

故方程的通解为

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) \cos t + (c_3 + c_4 t) \sin t;$$

这里 c_1, c_2, c_3, c_4 为任常数;

4.2.2 非齐次线性方程与比较系数法

类型I/

$$f(t) = (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_{m-1} t + b_m) \cdot e^{\lambda t}$$

其中 $\lambda, b_0, b_1, \cdots, b_m$ 为确定的实常数。

结论1 当方程(4.29)中右端函数 $f(t)$ 为以上类型时,
方程 (4.29) 有一特解为以下形式

$$\tilde{x} = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m) \cdot e^{\lambda t}$$

其中 $B_0, B_1, \cdots, B_m$ 为待定系数, k 由(4.29)

对应的特征方程 $F(\lambda) = 0$ 来决定,

λ 是特征根时, k 为 λ 的重数,

λ 不是特征根时, $k = 0$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - 2 \frac{dx}{dt} - 3x = e^{-t}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \lambda = 3, \lambda = -1$$

$$\tilde{x} = t A e^{-t} = A t e^{-t}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} - 2 \frac{dx}{dt} - 3x = (t^2 + 1)e^t$$

$$\tilde{x} = t^0 (At^2 + Bt + C)e^t = (At^2 + Bt + C)e^{-t}$$

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \quad (4.29)$$

$$1) \quad \lambda = 0 \quad f(t) = b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_{m-1} t + b_m$$

$$(1) \quad \lambda = 0 \quad \text{不是特征根} \quad F(0) \neq 0 \quad \therefore a_n \neq 0$$

$$\text{要证明(4.29)有解} \quad \tilde{x} = B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m$$

即证明 B_i 能由已知条件唯一确定。

事实上，将其代入方程，比较同次幂的系数，得

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n B_0 = b_0 \\ a_n B_1 + a_{n-1} m B_0 = b_1 \\ a_n B_2 + a_{n-1} (m-1) B_1 + a_{n-2} m (m-1) B_0 = b_2 \\ \dots \\ a_n B_m + a_{n-1} B_{m+1} + 2a_{n-2} B_{m+2} + \dots = b_m \end{array} \right.$$

$\because a_n \neq 0 \quad B_0, B_1, \dots, B_m$ 可唯一确定。

(2) $\lambda = 0$ 是 k 重特征根

$$\tilde{x} = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m)$$

其特征方程为 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-k} \lambda^k = 0$

也就是 $a_n = a_{n-1} = \cdots = a_{n-k+1} = 0$ $a_{n-k} \neq 0$

原方程为 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-k} \frac{d^k x}{dt^k} = f(t)$

令 $\frac{d^k x}{dt^k} = z$

$$\frac{d^{n-k}z}{dt^{n-k}} + a_1 \frac{d^{n-k-1}z}{dt^{n-k-1}} + \cdots + a_{n-k}z = f(t) \quad (*)$$

对方程(*), $a_{n-k} \neq 0$

$\lambda = 0$ 不是(*)的特征根, 有如下形式的特解

$$\tilde{z} = \tilde{B}_0 t^m + \tilde{B}_1 t^{m-1} + \cdots + \tilde{B}_{m-1} t + \tilde{B}_m$$

$$\frac{d^k \tilde{x}}{dt^k} = \tilde{B}_0 t^m + \tilde{B}_1 t^{m-1} + \cdots + \tilde{B}_{m-1} t + \tilde{B}_m$$

$$\frac{d^{k-1}\tilde{x}}{dt^{k-1}} = \frac{\tilde{B}_0}{m+1}t^{m+1} + \frac{\tilde{B}_1}{m}t^m + \cdots + \tilde{B}_m t$$

...

$$\tilde{x} = t^k (\gamma_0 t^m + \gamma_1 t^{m-1} + \cdots + \gamma_m)$$

$\gamma_0, \gamma_1, \cdots, \gamma_m$ 为确定的数。

2) 如果 $\lambda \neq 0$ 引入 $x = ye^{\lambda t}$

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = e^{\lambda t} P_m(t) \quad (4.29)$$

$$\frac{d^n y}{dt^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + A_{n-1} \frac{dy}{dt} + A_n y = b_0 t^m + \cdots + b_m \quad (4.37)$$

$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为确定的常数。

当 λ 是(4.29) 的 k 重特征根,
则0就是 (4.37) 的 k 重特征根

当 λ 不是(4.29) 对应齐次方程的特征根,
则 0 就不是(4.37)的特征根。

利用1) 的讨论, 故 (4.37)有形如以下的特解

$$\tilde{y} = B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m$$

$$x = ye^{\lambda t} \quad (4.29) \text{有形如}$$

$$\tilde{x} = e^{\lambda t} (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m) \text{ 的特解}$$

当 λ 是(4.29) 的 k 重特征根,

则0就是 (4.37) 的 k 重特征根

$$\widetilde{y} = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m)$$

(4.29)有特解为

$$\widetilde{x} = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m) \cdot e^{\lambda t}$$

例1 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} - 3x = 3t + 1$ 的通解.

解 1° 先求对应齐次方程的通解

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \lambda = 3, \lambda = -1$$

通解 $c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}$

2° 用比较系数法求一特解

0不是特征根, 则方程有形如 $\tilde{x} = At + B$ 的特解

$$-2A - 3(At + B) = 3t + 1$$

$$\begin{cases} -3A = 3 \\ -2A - 3B = 1 \end{cases} \quad A = -1, B = \frac{1}{3}$$

3° 通解 $x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} - t + \frac{1}{3}$

例2 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} - 3x = e^{-t}$ 的通解

解 1° $-1, 3$ $x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}$

2° -1 是特征根, $\tilde{x} = t A e^{-t} = A t e^{-t}$

$$\tilde{x}' = A e^{-t} - A t e^{-t}$$

$$\tilde{x}'' = -A e^{-t} - A e^{-t} + A t e^{-t} = -2A e^{-t} + A t e^{-t}$$

$$-2A e^{-t} + A t e^{-t} - 2(A e^{-t} - A t e^{-t}) - 3A t e^{-t} = e^{-t}$$

$$A = -\frac{1}{4} \quad \tilde{x} = -\frac{1}{4} t e^{-t}$$

3° **通解** $x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} - \frac{1}{4} t e^{-t}$

例3 求方程 $\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + x = e^{-t}(t-5)$ 的通解

解 1° $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0 \quad \lambda_{1,2,3} = -1$

$$(c_1 + c_2t + c_3t^2)e^{-t}$$

2° 设 $\tilde{x} = t^3(At + B)e^{-t}$

$$A = \frac{1}{24} \quad B = -\frac{5}{6}$$

3° $x = (c_1 + c_2t + c_3t^2)e^{-t} + \frac{1}{24}t^3(t-20)e^{-t}$

$$L[x] = f_1(t) + f_2(t)$$

若 $L[x] = f_1(t)$ 有特解 $\tilde{x}_1(t)$

$L[x] = f_2(t)$ 有特解 $\tilde{x}_2(t)$

则 $L[x] = f_1(t) + f_2(t)$ 有特解

$$\tilde{x}_1(t) + \tilde{x}_2(t)$$

练习

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} - 3x = 3t + 1 + e^{-t}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \lambda = 3, \lambda = -1$$

特解 $At + B$ $A = -1, B = \frac{1}{3}$ $\tilde{x}_1 = -t + \frac{1}{3}$

特解 Ate^{-t} $A = -\frac{1}{4}$ $\tilde{x}_2 = -\frac{1}{4}te^{-t}$

$$x = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - t + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}te^{-t}$$

类型 II

$$f(t) = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

其中 α, β 为实数, $A(t), B(t)$ 是 t

的实系数多项式

$$\max(\partial A(t), \partial B(t)) = m$$

结论2

方程(4.29)有特解

$$\tilde{x} = t^k [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$P(t), Q(t)$ 是次数不高于 m 的多项式,

k 由 $\alpha + i\beta$ 决定

当 $\alpha + i\beta$ 是特征方程 $F(\lambda) = 0$ 的根时, k 为重数

当 $\alpha + i\beta$ 不是特征方程 $F(\lambda) = 0$ 的根时, $k = 0$

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = [\cos \beta t + i \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$e^{(\alpha-i\beta)t} = [\cos \beta t - i \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$e^{\alpha t} \cos \beta t = \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}}{2}$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t = \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t}}{2i}$$

$$= -\frac{1}{2} i (e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t})$$

$$f(t) = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$f(t) = A(t) \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}}{2} -$$

$$i \frac{B(t)}{2} (e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t})$$

$$= \frac{A(t) - iB(t)}{2} e^{(\alpha+i\beta)t} + \frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha-i\beta)t}$$

$$= f_1(t) + f_2(t)$$

显然 $\overline{f_1(t)} = \frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha - i\beta)t} = f_2(t)$

$$L[x] = f_1(t) \qquad L[x] = f_2(t)$$

$$\tilde{x}_1 = t^k D(t) e^{(\alpha + i\beta)t} \qquad \tilde{x}_2 = t^k \overline{D}(t) e^{(\alpha - i\beta)t}$$

$$\tilde{x} = \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$

$$\tilde{x}(t) = t^k D(t) e^{(\alpha + i\beta)t} + t^k \overline{D}(t) e^{(\alpha - i\beta)t}$$

$$\tilde{x}(t) = t^k D(t) e^{(\alpha + i\beta)t} + t^k \overline{D}(t) e^{(\alpha - i\beta)t}$$

$$= t^k e^{\alpha t} [D(t) e^{i\beta t} + \overline{D}(t) e^{-i\beta t}]$$

$$= t^k e^{\alpha t} [D(t)(\cos \beta t + i \sin \beta t) + \overline{D}(t)(\cos \beta t - i \sin \beta t)]$$

$$= t^k e^{\alpha t} [D(t)(\cos \beta t + i \sin \beta t) + \overline{D}(t)(\cos \beta t - i \sin \beta t)]$$

$$= t^k e^{\alpha t} [(D(t) + \overline{D}(t)) \cos \beta t + i(D(t) - \overline{D}(t)) \sin \beta t]$$

$$= t^k e^{\alpha t} [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t]$$

$P(t), Q(t)$ 是次数不高于 m 的多项式。

例5 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$ 的通解

解 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad \lambda_{1,2} = -2$

齐次方程的通解为 $(c_1 + c_2 t)e^{-2t}$

设方程的特解形如: $\tilde{x} = A\cos 2t + B\sin 2t$

$$\begin{cases} 4A + 8B + 4A = 1 \\ 4B - 8A - 4B = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} A &= 0, \quad B = \frac{1}{8} \\ \tilde{x} &= \frac{1}{8}\sin 2t \end{aligned}$$

原方程的通解为 $x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-2t} + \frac{1}{8}\sin 2t$

练习 试求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t + 2\sin t$ 的特解.

解
$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = 2\sin t$$

作业

- P.96-97:

- 1. 2.(1,2,,3,5,7,,8,9,11,,15,19,20), 3. (1,2), 4, 5